Los Puntos Ciegos del Agua Subterránea en Yucatán

Diagnóstico espacial y temporal de la red de monitoreo oficial (RENAMECA) frente a la vulnerabilidad del acuífero kárstico y la presión demográfica

1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y PREGUNTA CENTRAL

El acuífero de la península de Yucatán está compuesto por rocas calizas altamente fisuradas y permeables que permiten una rápida infiltración y circulación del agua subterránea. Esta geología kárstica vuelve al manto freático sumamente vulnerable al transporte veloz de solutos y patógenos, careciendo de capas de suelo filtrante que atenúen efluentes superficiales. En este marco territorial, el equipo MLP delimitó en su Data Brief oficial la siguiente pregunta de investigación: *¿Cómo se distribuye espacial y temporalmente el monitoreo de la calidad del agua subterránea en Yucatán y qué relación presenta con las zonas urbanizadas, la población y las características territoriales del acuífero kárstico?*

El objetivo de esta Fase 2 (Evidence Board) es sustentar empíricamente la cobertura, discontinuidades y vacíos de la red federal de CONAGUA (RENAMECA) en los 106 municipios de Yucatán, integrando cartografía de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes (SEMARNAT) y la presión sociodemográfica y de saneamiento básico (Censo INEGI 2020), estableciendo una línea base reproducible para el diseño de dashboards interactivos en Tableau.

2. FUENTES OFICIALES UTILIZADAS Y DIMENSIÓN ESPACIO-TEMPORAL

Fuente Oficial	Periodo / Corte	Granularidad	Registros y Cobertura	Variables Clave y Rol Analítico
RENAMECA (CONAGUA)	2012 – 2025 *(13 años analizados)*	Sitio georreferenciado puntual (pozo / cenote)	151 sitios únicos en 65 municipios. 1,323 eventos de muestreo. **41 municipios sin ninguna estación.**	Coliformes fecales, nitratos ($N\text{-}NO_3^-$), SDT, conductividad eléctrica, coordenadas, fecha. Calidad del agua subterránea y continuidad temporal.
ITER Censo 2020 (INEGI)	15 de marzo de 2020 *(Corte decenal)*	Municipal (106) y localidades	106 totales municipales de Yucatán. 2,691 localidades habitadas.	Población total (POBTOT), viviendas habitadas, viviendas sin drenaje (VPH_NODREN). Presión antrópica y déficit de saneamiento.
Anillo de Cenotes (SEMARNAT - API)	Decreto: Octubre 2013 Capa SIG: ~2023	Polígonos subzonas y puntos (Layer 6)	52 municipios decretados en Reserva. 557 cenotes georreferenciados. Superficie: 2,192.8 km² (5.5% estatal).	Subzonas de recarga, tránsito y descarga de la Reserva Geohidrológica. Filtro de vulnerabilidad hidrogeológica de máxima prioridad.

La inspección transversal del espacio temporal en las tres fuentes revela tres fases operativas distintivas en el monitoreo oficial: una **Fase Intensiva Centinela (2012–2018)** donde CONAGUA concentró recursos en solo 21–22 municipios con alta frecuencia de muestreo (hasta 2.9 campañas anuales por pozo centinela); una **Fase de Expansión Espacial (2019–2020)** que alcanzó en 2020 el pico histórico de 65 municipios monitoreados (107 sitios), coincidiendo exactamente en el año con el levantamiento del Censo de Población INEGI 2020; y una **Fase de Fragmentación Reciente (2021–2025)** con caída a 13 muestras en 2021, rebote parcial en 2022 (84 muestras en 59 municipios), contracción en 2023 (40 muestras), **ausencia total de registros en 2024 (cero muestras registradas en la base oficial)** y 7 muestras aisladas en octubre de 2025.

3. AUDITORÍA INICIAL DE CALIDAD Y TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS

La auditoría inicial en los notebooks confirmó que los 151 sitios RENAMECA cuentan con coordenadas geográficas válidas dentro del cuadrante estatal de Yucatán (19.5°–21.8° N, -90.5°–-87.5° W) y que no existen duplicados en las llaves primarias de sitios o eventos de muestreo. Asimismo, la capa cartográfica de municipios de SEMARNAT validó exactamente 106 claves municipales consistentes con INEGI, y sus geometrías fueron saneadas topológicamente mediante amortiguamiento neutro (buffer cero) para garantizar que el 100% de los polígonos sean estrictamente válidos.

En materia analítica, se detectó una severa censura a la izquierda debida al límite de detección de laboratorio: el **50.8% de las mediciones de coliformes fecales** (615 de 1,210) y el **18.9% de nitratos** (233 de 1,236) están expresadas como valores menores al umbral analítico (ej. <3 NMP/100 mL, <0.031 mg/L). Para evitar el sesgo de sobreestimar la contaminación o eliminar observaciones válidas, se preservaron las columnas originales crudas y se construyeron variables numéricas derivadas imputando internacionalmente la mitad del límite de detección (LOD/2) con banderas booleanas explícitas de censura.

En síntesis, de los 106 municipios que integran Yucatán, **65 han contado con al menos una medición oficial**, mientras que **41 municipios (38.7% del estado) constituyen puntos ciegos absolutos sin estaciones en RENAMECA**. Más crítico aún, dentro de los 52 municipios que intersectan la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, **17 municipios (32.7% de la reserva) carecen por completo de monitoreo ambiental**.

4. PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN ESPACIAL Y TABULAR

Para garantizar que ningún territorio quede invisibilizado, el pipeline de datos parte del universo total de los 106 municipios de Yucatán (Cartografía SEMARNAT Layer 18 / Marco Geoestadístico INEGI). Sobre este marco se aplicó una unión relacional izquierda (LEFT JOIN) con los indicadores sociodemográficos del Censo 2020 y con las métricas acumuladas de RENAMECA, homologando nombres sin diacríticos y claves numéricas a tres dígitos. Mediante intersección espacial geométrica (sjoin en GeoPandas), se determinó qué municipios intersectan el polígono disuelto de la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes (2,192.8 km²), clasificando a cada demarcación en cuatro cuadrantes exhaustivos de diagnóstico territorial.

5. DIAGNÓSTICO CARTOGRÁFICO: PUNTOS CIEGOS EN LA RESERVA ANILLO DE CENOTES

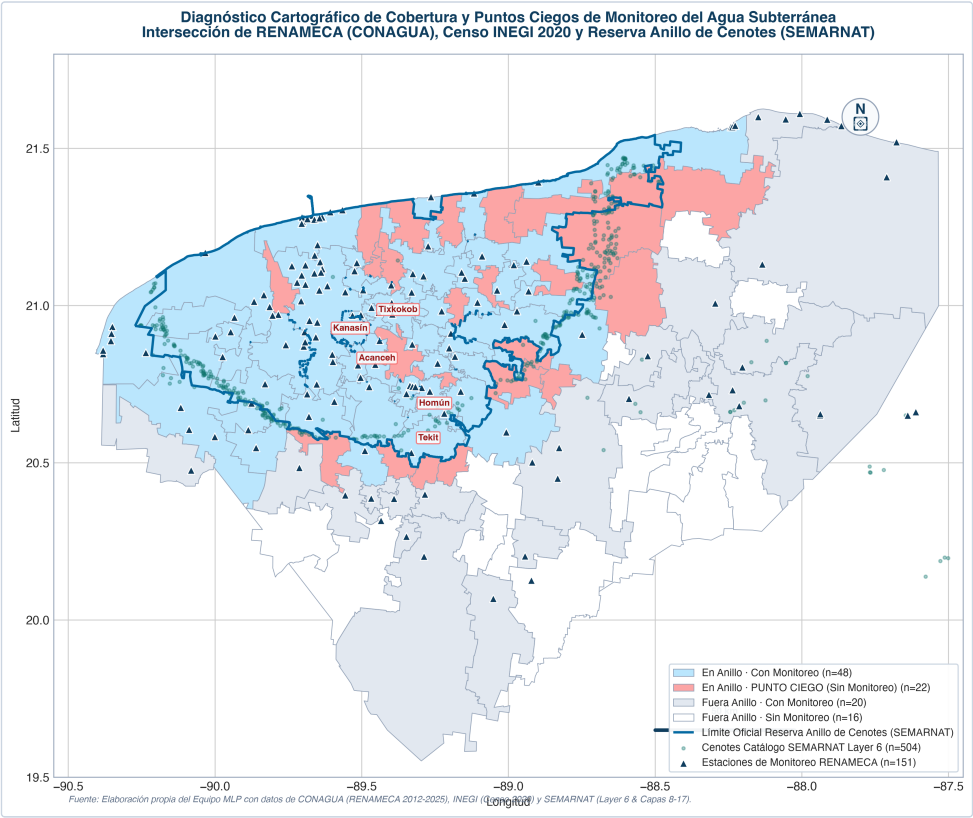


Figura 1. Diagnóstico espacial de cobertura de la red RENAMECA sobre los 106 municipios de Yucatán, con la delimitación de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes (SEMARNAT) y los 557 cenotes de Layer 6. Los municipios en salmón representan puntos ciegos críticos dentro del área de recarga decretada formalmente por el Estado.

6. CONTINUIDAD Y BRECHAS TEMPORALES DEL MONITOREO (2012–2025)

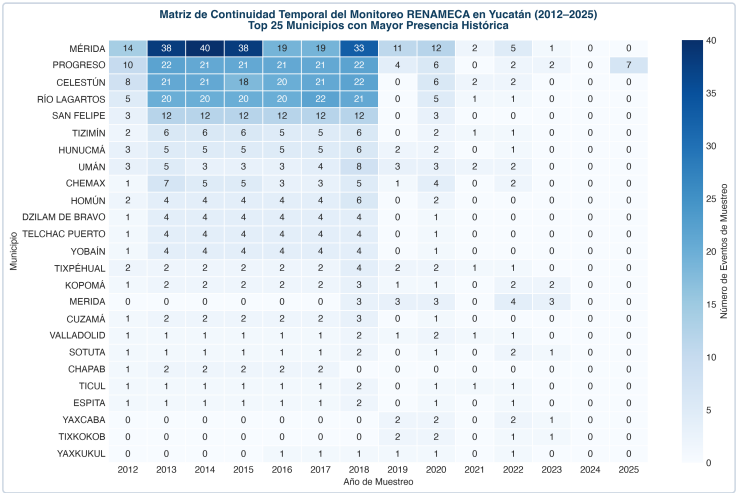


Figura 2. Matriz de continuidad temporal de eventos de muestreo anuales en los principales 25 municipios monitoreados de Yucatán. Se observa la fuerte concentración histórica en Mérida y la zona henequenera (2013-2018) frente a la dispersión posterior a 2019 y los vacíos en 2021, 2024 (cero registros) y 2025.

7. PRIORIZACIÓN MUNICIPAL: PRESIÓN DEMOGRÁFICA VS. INTENSIDAD DE MONITOREO

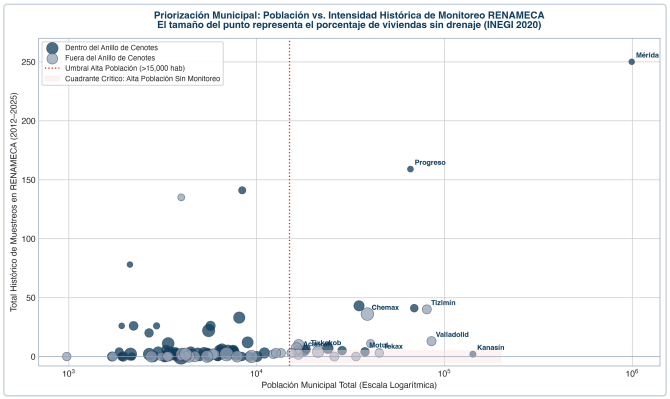


Figura 3. Relación entre población municipal (escala logarítmica) y número total de muestreos históricos en RENAMECA (2012–2025). El tamaño del punto refleja el porcentaje de viviendas sin drenaje (Censo 2020). El área sombreada en rojo delimita el cuadrante crítico de municipios con alta población (>15,000 hab) y cero estaciones de monitoreo.

8. CUANTIFICACIÓN DE CASOS CRÍTICOS DE DESIGUALDAD TERRITORIAL

Municipio Prioritario	Población (2020)	% Viv. Sin Drenaje	En Anillo de Cenotes	Sitios RENAMECA	Años Monitoreados	Diagnóstico Territorial
Kanasín	**141,920 hab**	**18.4%**	**SÍ (Subzona Tránsito)**	**0 sitios**	**0 años**	**Punto Ciego Metropolitano Crítico**
Chemax	38,949 hab	35.8%	No (Oriente kárstico)	**0 sitios**	0 años	**Punto Ciego Demográfico Oriente**
Tixkokob	**18,485 hab**	**16.1%**	**SÍ (Subzona Recarga)**	**0 sitios**	**0 años**	**Punto Ciego Anillo de Cenotes**
Acanceh	16,772 hab	22.1%	**SÍ (Subzona Tránsito)**	**0 sitios**	0 años	**Punto Ciego Anillo de Cenotes**
Mérida	995,129 hab	4.8%	**SÍ (Descarga/ Tránsito)**	34 sitios	12 años	**Hiperconcentración Institucional**
Valladolid	85,460 hab	26.9%	No (Centro-Oriente)	11 sitios	10 años	**Monitoreo Continuo Regional**

9. HALLAZGO PRINCIPAL SUSTENTADO EN EVIDENCIA

El análisis integrado demuestra la existencia de una **asimetría estructural, tanto espacial como temporal**, en el monitoreo oficial de agua subterránea de CONAGUA en Yucatán. Mientras Mérida concentra el 22.5% de todas las estaciones y mantiene presencia continua durante 12 años, **41 de los 106 municipios (38.7%) operan como puntos ciegos absolutos**. De manera sobresaliente, en la **Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes** —decretada formalmente como prioritaria por su vulnerabilidad hidrogeológica—, **17 municipios (32.7% de la reserva) carecen por completo de estaciones en RENAMECA**. Destaca el caso de Kanasín (segundo municipio más poblado del estado con 141,920 habitantes, conurbado a Mérida y situado en la subzona de tránsito del Anillo), el cual no cuenta con una sola estación oficial, demostrando que el rápido crecimiento demográfico y urbano no ha estado acompañado de una expansión proporcional en la vigilancia hídrica estatal.

10. LÍMITES EXPLÍCITOS DE LOS DATOS Y ADVERTENCIAS METODOLÓGICAS

Para asegurar una interpretación rigurosa y apegada a la ética de la ciencia de datos, se declaran los siguientes límites metodológicos:

a) No imputación de causalidad institucional: La concentración de estaciones en el corredor central responde a accesibilidad logística e infraestructura federal previa; los datos no permiten inferir discriminación institucional deliberada.

b) Ausencia de registros ≠ contaminación o desatención: Que un municipio no figure en RENAMECA delimita el alcance del programa de CONAGUA, mas no descarta monitoreos de organismos locales (JAPAY), universidades o pozos particulares.

c) Desfase temporal entre fuentes: Los indicadores demográficos y de drenaje corresponden al corte censal 2020 de INEGI, operando como línea base estática frente a la serie multianual de RENAMECA (2012–2025).

d) Censura analítica elevada: Más del 50% de las determinaciones microbiológicas están censuradas (< LOD), requiriendo métodos de imputación (LOD/2) para no introducir sesgos estadísticos.

e) Vacíos temporales recientes: La base oficial presenta ausencia absoluta de registros en 2024 y apenas 7 muestras en 2025, limitando la evaluación de tendencias post-2023.

11. SOPORTE DE DATOS Y TRANSICIÓN A FASE 3 (DASHBOARD EN TABLEAU)

Para garantizar reproducibilidad total y facilitar la construcción del dashboard interactivo en Tableau, se han exportado en `02_EDA/data_clean/` los artefactos limpios: `municipios_yucatan_master.csv` (106 municipios con demografía, drenaje y métricas RENAMECA/Anillo) y `diagnostico_monitoreo_106_municipios.geojson`. **Recomendación para Tableau:** Usar el corte **2020** para visualizaciones espaciales comparativas de los 106 municipios y el periodo **2013–2020** para series temporales continuas de parámetros químicos.